साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज

(Simple Interest & Compound Interest)

● **मूलधन**- वह धन जो किसी व्यक्ति को उधार या कर्ज के रूप में दिया जाता है या बैंक आदि में ब्याज हेतु जमा किया जाता है, मूलधन कहलाता है। इसे सामान्यत: P द्वारा प्रदर्शित करते हैं।

● **समय**- जितने दिन, महीने या वर्ष के लिए धन दिया जाता है, वह दिन, महीना या वर्ष समय कहलाता है। इसे t द्वारा प्रदर्शित करते हैं।

● **दर**- प्रति सौ रुपये, प्रति इकाई समय में जितना ब्याज लिया जाता है वह ब्याज की दर कहलाती है।

● **ब्याज**- जो अतिरिक्त धन मूलधन के साथ प्राप्त होता है वह ब्याज कहलाता है। इसे I द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।

● **मिश्रधन**- संयुक्त रूप से मूलधन तथा ब्याज को मिश्रधन कहा जाता है, इसे A द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।

महत्वपूर्ण सूत्र

मिश्रधन = मूलधन + ब्याज

मूलधन = मिश्रधन - ब्याज

$$\text{साधारण ब्याज} = \frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100}$$

$$\text{या} \quad I = \frac{P \times R \times t}{100}$$

$$\text{मूलधन (P)} = \frac{\text{ब्याज} \times 100}{\text{दर} \times \text{समय}} \text{ या } \frac{I \times 100}{R \times t}$$

$$\text{दर (R)} = \frac{\text{ब्याज} \times 100}{\text{मूलधन} \times \text{समय}} \text{ या } \frac{I \times 100}{P \times t}$$

$$\text{समय (t)} = \frac{\text{ब्याज} \times 100}{\text{मूलधन} \times \text{दर}} \text{ या } \frac{I \times 100}{P \times R}$$

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें-**

प्रश्न : अजय ने 3000 रु. कर्ज दिया तथा 2 वर्ष बाद उसे मूलधन से 300 रु. अधिक प्राप्त हुआ। ब्याज की प्रतिशत दर क्या है?

हल : मूलधन = 3000 रु., ब्याज = 300 रु. एवं समय = 2 वर्ष

$$\text{ब्याज दर} = \frac{\text{ब्याज} \times 100}{\text{मूलधन} \times \text{समय}}$$

$$= \frac{300 \times 100}{3000 \times 2} = 5\%$$

प्रश्न : कितने समय मे 5000 रु. 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से ब्याज 1000 रु. हो जाएगा?

हल : मूलधन = 5000 रु., दर = 10% वार्षिक एवं ब्याज = 1000 रु.

$$\text{समय (t)} = \frac{1000 \times 100}{5000 \times 10} = 2 \text{ वर्ष}$$

प्रश्न : कौन-सी धनराशि साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 6500 रु. हो जाएगी?

हल : मिश्रधन = 6500 रु., दर = 6% वार्षिक, समय =5 वर्ष

$$\text{मूलधन} = \frac{\text{मिश्रधन} \times 100}{100 + \text{दर} \times \text{समय}}$$

$$= \frac{6500 \times 100}{100 + 5 \times 6} \text{ रु.}$$

$$= \frac{6500 \times 100}{130} \Rightarrow 5000 \text{ रु.}$$

चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest)–जब मूलधन के अतिरिक्त ब्याज पर भी ब्याज लिया जाए तो इसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं।

चक्रवृद्धि मिश्रधन = मूलधन + चक्रवृद्धि ब्याज

$$\text{चक्रवृद्धि मिश्रधन} = \text{मूलधन} \left(1 + \frac{\text{दर}}{100}\right)^t$$

$$\text{चक्रवृद्धि ब्याज} = \text{मूलधन} \left[\left(1 + \frac{\text{दर}}{100}\right)^t - 1\right]$$

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें-**

प्रश्न : 6250 रु. पर 16% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा?

हल : चक्रवृद्धि ब्याज $= 6250 \left[\left(1 + \frac{16}{100}\right)^2 - 1\right]$

$$= 6250 \times \left[\frac{29 \times 29}{25 \times 25} - 1\right]$$

$$= 6250 \times \frac{(841 - 625)}{625}$$

$$= 10 \times 216$$

$$= 2160 \text{ रु.}$$

प्रश्न : 400 रु. का दो वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज क्रमश: 41 रु. तथा 40 रु. है। ब्याज की दर क्या होगी?

हल : दो वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर

$$= \text{मूलधन} \times \left(\frac{r}{100}\right)^2$$

$$41-40 = 400 \times \frac{r^2}{100\times100}$$

$$1 \times \frac{100}{4} = r^2$$

$$r^2 = 25$$

$$\therefore\ r = 5\%$$

अत: ब्याज की दर 5% वार्षिक होगी।

प्रश्न : 1960 रु. पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का दो वर्ष में अंतर क्या होगा?

हल : चक्रवृद्धि ब्याज - साधारण ब्याज $= 1960 \times \left(\frac{10}{100}\right)^2$

$$= 1960 \times \frac{1}{10} \times \frac{1}{10}$$

$$= 19.6 \text{ रु.}$$

अत: 1960 रु. पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से दो वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 19.6 रु. होगा।

प्रश्न : 16000 रु. पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा?

हल : चक्रवृद्धि मिश्रधन $= 16000\left(1+\frac{5}{100}\right)^3$

$$= 16000 \times \frac{105}{100} \times \frac{105}{100} \times \frac{105}{100}$$

$$= 18522 \text{ रु.}$$

चक्रवृद्धि ब्याज $= 18522 - 16000$

$$= 2522 \text{ रु.}$$

प्रश्न : 4000 रु. पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा?

हल : 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर

$$= \frac{PR^2(300+R)}{(100)^3} \text{ रु.}$$

$$= \frac{4000\times64(300+8)}{100\times100\times100} \text{ रु.}$$

$$= \frac{4000\times64\times308}{100\times100\times100} \text{ रु.}$$

$$= \frac{77848}{1000} \Rightarrow 78.848 \text{ रु.}$$

अत: 4000 रु. पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 78.848 रु. होगा।

☞ यदि कोई धन t_1 समय में n_1 गुना तथा t_2 समय में n_2 गुना हो जाता है, तो इनके बीच का संबंध $\boxed{(n_1)^{\frac{1}{t_1}} = (n_2)^{\frac{1}{t_2}}}$ होगा।

परीक्षोपयोगी प्रश्न

1. एक बैंक जमा राशि पर प्रथम वर्ष के लिए 5% दूसरे वर्ष के लिए 6% और तीसरे वर्ष के लिए 10% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज देता है। यदि जमा राशि तीसरे वर्ष के अंत में रु. 12243 हो, तो प्रारंभिक जमा (मूल) राशि कितनी थी?

(a) रु. 11,500 (b) रु. 10,000

(c) रु. 10,500 (d) रु. 11,000

उत्तर—(b)

माना प्रारंभिक जमा (मूल) राशि x रुपये है।

अब प्रश्न से-

$$x \times \left(1+\frac{5}{100}\right) \times \left(1+\frac{6}{100}\right) \times \left(1+\frac{10}{100}\right) = 12243$$

$$x \times \frac{105}{100} \times \frac{106}{100} \times \frac{110}{100} = 12243$$

$$x \times \frac{21}{20} \times \frac{53}{50} \times \frac{11}{10} = 12243$$

$$x \times \frac{12243}{10000} = 12243$$

$$x = 12243 \times \frac{10000}{12243} \Rightarrow 10000 \text{ रुपये}$$

2. जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज दर पर रु. 6,000 पर होगा उतना ब्याज रु. 8,000 की राशि पर 3% प्रति वर्ष की दर पर कितने समय में होगा?

(a) 6 वर्ष (b) 3 वर्ष

(c) 4 वर्ष (d) 5 वर्ष

उत्तर—(d)

माना लगा समय = t

प्रश्नानुसार

$$\frac{6000 \times 5 \times 4}{100} = \frac{8000 \times 3 \times t}{100}$$

$$6 \times 5 \times 4 = 8 \times 3 \times t$$

$$\therefore \quad 120 = 24t$$

$$\therefore \quad t = \frac{120}{24} \Rightarrow 5 \text{ वर्ष}$$

3. यदि किसी राशि पर तीन वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 रु. है और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज रु. 153 है, तो निवेश किया गया मूलधन, रुपयों में, है-

(a) 1,500 (b) 2,250

(c) 3,000 (d) 1,875

उत्तर—(d)

माना मूलधन P तथा दर r है।

$$\therefore \text{ साधारण ब्याज } = \frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100}$$

$$\therefore \quad 225 = \frac{P \times r \times 3}{100}$$

$$\therefore Pr = 7500 \text{ रु.} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \text{(i)}$$

∵ एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है।

$$\therefore \text{ एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज } = \frac{225}{3} \Rightarrow 75 \text{ रु.}$$

$$\therefore \text{ दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज } = 75 + \frac{(75+P) \times r \times 1}{100}$$

$$\therefore \quad 153 = 75 + \frac{75r + Pr}{100}$$

$$153 = 75 + \frac{3r}{4} + \frac{Pr}{100}$$

$$78 = \frac{3r}{4} + \frac{7500}{100}$$

[समी. (i) से]

$$\therefore \quad \frac{3r}{4} = 3$$

$$\therefore \quad r = 4\%$$

समी. (i) में मान रखने पर-

$$P \times 4 = 7500$$

$$P = \frac{7500}{4} \Rightarrow 1875 \text{ रु.}$$

4. एक वर्ष में 5,000 रु. बढ़कर 5,700 रु. हो जाते हैं। तदनुसार, 5 वर्षों बाद, उसी साधारण ब्याज की दर पर रु. 7,000 कितने हो जाएंगे?

(a) 12,700 रु. (b) 7,700 रु.

(c) 10,500 रु. (d) 11,900 रु.

उत्तर—(d)

एक वर्ष का ब्याज = 5700–5000 ⇒ 700 रु.

$$\text{दर } = \frac{100 \times 700}{5000 \times 1} \Rightarrow 14\% \text{ वार्षिक}$$

उसी साधारण ब्याज की दर पर 7000 रु. का 5 वर्ष का मिश्रधन

$$= 7000 + \frac{7000 \times 5 \times 14}{100}$$

$$= 7000 + 4900 \Rightarrow 11900 \text{ रु.}$$

5. राम ने एक धनराशि किसी कंपनी में 12% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए जमा की और समान राशि एक बैंक में 15% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर सावधि जमा में 5 वर्षों के लिए जमा की। यदि दोनों स्रोतों से प्राप्त ब्याज में रु. 1350 का अंतर है, तो प्रत्येक मामले में जमा की गई राशि है-

(a) रु. 6500 (b) रु. 3000

(c) रु. 4000 (d) रु. 5000

उत्तर—(d)

माना प्रत्येक मामले में जमा की गई राशि x रु. है।

प्रश्न से

$$\frac{x \times 15 \times 5}{100} - \frac{x \times 12 \times 4}{100} = 1350$$

$$\frac{75x - 48x}{100} = 1350$$

$$27x = 1350 \times 100$$

$$x = \frac{1350}{27} \times 100 \Rightarrow 5000 \text{ रु.}$$

6. एक धनराशि, जब 8 पैसे प्रति रुपया, प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज के आधार पर जोड़ी जाती है, तो वह 5 वर्षों में 1680 रु. हो जाती है। तदनुसार, वह धनराशि कितनी है?

(a) 1050 रु. (b) 1000 रु.

(c) 1100 रु. (d) 1200 रु.

उत्तर—(d)

माना मूलधन x रुपये है।

∵ ब्याज की दर 100 पैसे पर 8 पैसे अर्थात 8% है।

$$\therefore \text{मिश्रधन} = \text{मूलधन} + \frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100}$$

$$1680 = x + \frac{x \times 8 \times 5}{100}$$

$$\therefore \quad 1680 = \frac{7x}{5}$$

$$\therefore \quad x = \frac{1680 \times 5}{7} \Rightarrow 1200 \text{ रु.}$$

7. एक राशि जिसका ब्याज वार्षिक रूप से जोड़ा जाता है, 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में रु. 12,100 हो जाएगी। वह राशि है-

(a) रु. 8,000 (b) रु. 6,000

(c) रु. 12,000 (d) रु. 10,000

उत्तर—(d)

$$\text{चक्रवृद्धि मिश्रधन} = \text{मूलधन}\left(1+\frac{\text{दर}}{100}\right)^{\text{समय}}$$

$$\frac{12100}{\text{मूलधन}} = \left(1+\frac{10}{100}\right)^2$$

$$\frac{12100}{\text{मूलधन}} = \left(\frac{11}{10}\right)^2$$

$$\therefore \quad \text{मूलधन} = 12100 \times \frac{10}{11} \times \frac{10}{11} \Rightarrow 10000 \text{ रु.}$$

8. एक धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, 2 वर्षों में 1,352 रु. हो जाती है। तदनुसार, वह धनराशि कितनी है?

(a) 1,300 रु. (b) 1,260 रु.

(c) 1,250 रु. (d) 1,200 रु.

उत्तर—(c)

दिया है $r = 4\%$ वार्षिक, $t = 2$ वर्ष, $A = 1352, P = ?$

सूत्र से

$$A = P\left(1+\frac{r}{100}\right)^n$$

$$1352 = P\left(1+\frac{4}{100}\right)^2$$

$$1352 = P \times \frac{26}{25} \times \frac{26}{25}$$

$$P = \frac{1352 \times 25 \times 25}{26 \times 26} \Rightarrow 1250 \text{ रु.}$$

9. यदि मूल राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर पर 2 वर्षों का 420 रु. चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो मूल राशि कितनी है?

(a) रु. 7,000 (b) रु. 8,000

(c) रु. 6,000 (d) रु. 5,000

उत्तर—(b)

माना मूल राशि $= x$ रुपये

$$\therefore \text{ पहले वर्ष में ब्याज सहित कुल राशि} = P\left(1+\frac{r}{100}\right)^t$$

$$= P\left(1+\frac{5}{100}\right)$$

(∵ एक वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है)

$$= \frac{105P}{100} \Rightarrow \frac{21P}{20}$$

∴ दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज = दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज

$$= \frac{21P}{20} \times \frac{5 \times 1}{100}$$

$$420 = \frac{21P}{400}$$

$$\therefore \quad 20 \times 400 = P$$

$$\therefore \quad P = 8000 \text{ रुपये}$$

10. यदि किसी राशि पर 5% की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है, तो वह राशि कितनी है?

(a) 3000 रुपये (b) 3600 रुपये

(c) 3200 रुपये (d) 3400 रुपये

उत्तर—(c)

माना राशि $= P$ रुपये

$$\text{चक्रवृद्धि ब्याज} = P\left[\left(1+\frac{r}{100}\right)^n - 1\right]$$

$$\therefore \quad 328 = P\left[\left(1+\frac{5}{100}\right)^2 - 1\right]$$

$$328 = P\left[\left(\frac{21}{20}\right)^2 - 1\right]$$

$$328 = P\left(\frac{441-400}{400}\right)$$

$$\therefore \quad P = \frac{328 \times 400}{41} \Rightarrow 3200 \text{ रुपये}$$

11. 1,000 की धनराशि, 10% वार्षिक दर पर, प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि जोड़ने पर, कितने समय में 1,331रु. हो जाएगी?

(a) 2 वर्ष (b) 2 वर्ष, 6 महीने

(c) 3 वर्ष (d) 3 वर्ष, 6 महीने

उत्तर—(c)

चक्रवृद्धि मिश्रधन = मूलधन $\left(1+\frac{\text{दर}}{100}\right)^{\text{समय}}$

$$1331 = 1000\left(1+\frac{10}{100}\right)^{\text{समय}}$$

$$\frac{1331}{1000} = \left(\frac{11}{10}\right)^{\text{समय}}$$

$$\left(\frac{11}{10}\right)^3 = \left(\frac{11}{10}\right)^{\text{समय}}$$

$\therefore$ समय = 3 वर्ष

12. यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी 1.44 गुनी हो जाती है, तो उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है?

(a) 25% (b) 22%

(c) 21% (d) 20%

उत्तर—(d)

माना ब्याज की वार्षिक दर r तथा धनराशि P है।

प्रश्नानुसार

$$1.44\ P = P\left(1+\frac{r}{100}\right)^2$$

$$1.44 = \left(1+\frac{r}{100}\right)^2$$

$$\frac{144}{100} = \left(1+\frac{r}{100}\right)^2 \text{ या } \left(\frac{12}{10}\right)^2 = \left(1+\frac{r}{100}\right)^2$$

$$1+\frac{r}{100} = \frac{12}{10} \quad \text{या} \quad \frac{r}{100} = \frac{2}{10}$$

$\therefore$ r = 20%

13. रु. 800 की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर रु. 920 हो जाती है। यदि दर 3% प्रतिवर्ष बढ़ा दी जाती है, तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी?

(a) रु. 992 (b) रु. 962

(c) रु. 942 (d) रु. 982

उत्तर—(a)

साधारण ब्याज = 920 – 800 $\Rightarrow$ 120 रुपये

माना ब्याज की दर = r %

$\therefore$ साधारण ब्याज $= \frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100}$

$$120 = \frac{800 \times r \times 3}{100}$$

$$\therefore \quad r = \frac{120 \times 100}{2400} \Rightarrow 5\%$$

प्रश्नानुसार

ब्याज की नई दर = (5 + 3) $\Rightarrow$ 8%

$\therefore$ साधारण ब्याज $= \frac{800 \times 8 \times 3}{100} \Rightarrow 192$

$\therefore$ कुल राशि = 800 + 192 $\Rightarrow$ 992 रु.

14. रुपये 10,000 पर दो वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रुपये 25 है। तदनुसार वार्षिक ब्याज दर कितनी है?

(a) 5% (b) 7%

(c) 10% (d) 12%

उत्तर—(a)

दो वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर

$$= \text{राशि}\left(\frac{\text{दर}}{100}\right)^{\text{समय}}$$

$$25 = 10000\left(\frac{\text{दर}}{100}\right)^2$$

$$\left(\frac{\text{दर}}{100}\right)^2 = \frac{25}{10000}$$

$$\frac{\text{दर}}{100} = \frac{5}{100}$$

दर = 5% वार्षिक

15. किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 10% प्रतिवर्ष पर 2 वर्ष के लिए अंतर रु. 300 है। राशि ज्ञात करें।

(a) रु. 30,000 (b) रु. 30,500

(c) रु. 31,000 (d) रु. 31,500

उत्तर—(a)

$\because$ चक्रवृद्धि ब्याज – साधारण ब्याज = राशि $\times \left(\frac{r}{100}\right)^2$

$300 = \text{राशि} \times \left(\frac{10}{100}\right)^2$

$\therefore$ राशि $= 300 \times 100$

$= 30{,}000$ रुपये

16. कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर देय है जिसका ब्याज दो लगातार वर्षों में क्रमशः 900 रु. तथा 981 रु. है, धनराशि ज्ञात कीजिए?

(a) रु. 9,000 (b) रु. 9,100

(c) रु. 9,900 (d) रु. 10,000

उत्तर—(d)

माना मूलधन $= x$ रुपये तथा ब्याज की दर $= r\%$

$\therefore$ एक वर्ष का साधारण ब्याज = एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज

$\therefore \quad 900 = \frac{P \times r \times 1}{100}$

$\therefore \quad Pr = 90000$ .....(i)

तथा अगले वर्ष के लिए नया मूलधन $= (P + 900)$

$\therefore \quad 981 = \frac{(P+900) \times r \times 1}{100}$

$\therefore \quad 98100 = Pr + 900r$

$98100 - Pr = 900r$

$\therefore \quad 900r = 98100 - 90000$

$= 8100$

$\therefore \quad r = \frac{8100}{900} \Rightarrow 9\%$

$\therefore$ r का मान समी. (i) में रखने पर-

$P \times 9 = 90000$

$\therefore \quad P = \frac{90000}{9} \Rightarrow 10000$ रुपये

17. एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर पर दी जाती है। यदि इसे 3% उच्चतर दर पर दिया जाता, तो रु. 300 अधिक प्राप्त होते। धनराशि है-

(a) रु. 5,000 (b) रु. 5,400

(c) रु. 5,300 (d) रु. 5,500

उत्तर—(a)

माना धनराशि $= x$ तथा ब्याज की दर $= r\%$

प्रश्नानुसार

$$\frac{P \times (r+3) \times 2}{100} - \frac{P \times r \times 2}{100} = 300$$

$$\frac{Pr + 3P}{50} - \frac{Pr}{50} = 300$$

$$\frac{Pr + 3P - Pr}{50} = 300$$

$$3P = 15000$$

$\therefore \quad P = 5000$ रुपये

18. यदि किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रतिमाह हो, तो वार्षिक ब्याज दर का प्रतिशत क्या होगा?

(a) 10% (b) 15%

(c) $10\frac{1}{10}\%$ (d) 12%

उत्तर—(d)

किसी धनराशि पर 1 माह का ब्याज = 1 पैसा प्रति रुपये

$= \frac{1}{100}$ रुपये

$\because$ धनराशि पर 12 माह का ब्याज $= \frac{12}{100}$ रुपये

धनराशि पर वार्षिक ब्याज दर $= \left(\frac{12}{100} \times 100\right)\% \Rightarrow 12\%$

19. कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपनी दुगुनी हो जाती है। ब्याज की दर क्या है?

(a) 14% (b) 12%

(c) 10% (d) 25%

उत्तर—(c)

माना मूलधन $= x$ रुपये

ब्याज $2x - x = x$ रुपये

$\text{ब्याज} = \frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100}$

$x = \frac{x \times \text{दर} \times 10}{100}$

$\text{दर} = \frac{100}{10} \Rightarrow 10\%$